

Akce: Rodinný dům typ "BEATA"
Investor: Ekaterina Matveeva, U Slovanky 2440/5C, 182 00 Praha
Místo stavby: k.ú. Velká Hraštice, p.p.č. 91/48
Stupeň: Dokumentace pro ohlášení stavby

D.1.4 – Elektroinstalace

SEZNAM PŘÍLOH

Textová část: Technická zpráva
Příloha: Protokol vnějších vlivů
Uložení kabelů dle ČSN 33 2000-5-52 a ČSN 73 6005
Výpočet analýzy rizika dle ČSN EN 62 305-2

Výkresová část : E1 – Půdorys 1.n.p.- světelné rozvody, M 1:50
E2 – Půdorys 2.n.p.- světelné rozvody, M 1:50
E3 – Půdorys 1.n.p.- ostatní rozvody, M 1:50
E4 – Půdorys 2.n.p.- ostatní rozvody, M 1:50
E5 – Půdorys 1.n.p.- slaboproudé rozvody, M 1:50
E6 – Půdorys 2.n.p.- slaboproudé rozvody, M 1:50
E7 – Schéma rozvodnice RD
E8 – Uzemnění, M 1:100
E9 – Hromosvody, M 1:100

Vypracovala: Ing. Hana Bezstarosti
Belveder 168, Dobruška
IČ 67465935

Č. zakázky: 61/2021/EL

Datum : listopad 2021

TECHNICKÁ ZPRÁVA

1. Identifikační údaje

Akce: Rodinný dům typ "BEATA"
Projekt. část: Elektroinstalace
Investor: Ekaterina Matveeva, U Slovanky 2440/5C, 182 00 Praha
Místo stavby: k.ú. Velká Hraštice, p.p.č. 91/48
Hlavní projektant: Ing. Karel Peterka, projektový ateliér Thermo plus, Ostrčilova 930, 541 01, Trutnov, IČ: 401 02 238, tel.: 499 816 130
Projektant: Ing. Hana Bezstarosti, Belveder 168, 518 01 Dobruška, bezstarosti.hana@seznam.cz, č.t. 606 837308
ČKAIT-0601443, Autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb, spec. Elektrotechnická zařízení
Dodavatel: prozatím neurčen
Projektový stupeň: Projektová dokumentace pro ohlášení stavby

2. Rozsah projektu –

- silnoproudé rozvody - zásuvkové a světelné rozvody
- požadavky jednotlivých profesí
- slaboproudé rozvody - příprava pro rozvody TV, DT, požární signalizace
- vnitřní a vnější ochranu před bleskem.

3. Projektové podklady

3.1 Obecné podklady – výkresy a požadavky investora z rozpracovaného projektu stavební části, předložené firmou Thermo plus Trutnov

3.2 Právní předpisy

- Nař. vlády 118/2016 Sb. o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh
- Nař. vlády 117/2016 Sb. O posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh
- Zákon 22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky vč. změn
- Vyhl. 48/1982 Sb., Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, §194-199
- Zákon 670/2004 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
- Zákon 183/2006, Stavební zákon, vč. změn
- Vyhl. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby
- Zákon 360/1992 Sb. o výkonu povolání aut. arch. a výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, po novele 224/2003 Sb.
- Vyhl. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb
- Vyhl. ČUBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb., O odborné způsobilosti v elektrotech., doplněná vyhl. Č. 98/1982 Sb.

Všechny uvedené zákony a vyhlášky ve znění respektujícím pozdější změny a dodatky.

3.2 Použité předpisy a normy –vydané v době zpracování PD, zejména pak :

ČSN EN	60038	Jmenovitá napětí CENELEC	8/2012
ČSN	736005	Prostorové uspořádání sítí technického vybavení	10/2020
ČSN	33 2000-1, ed.2	Elektrické instalace nízkého napětí – část 4-41 : Základní hlediska stanovení základních charakteristik, definice	5/2009
ČSN	33 2000-4-41, ed. 3	Elektrické instalace nízkého napětí – část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem el. proudem	1/2018
ČSN	33 2000-4-42, ed. 2	Elektrické instalace nízkého napětí – část 4-42 : Bezpečnost – Ochrana před účinky tepla	2/2012
ČSN	33 2000-4-43, ed. 2	Elektrické instalace nízkého napětí – část 4-43 : Bezpečnost - Ochrana před nadproudy	12/2010
ČSN	33 2000-5-51, ed.3	Elektrické instalace nízkého napětí – část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - všeobecné předpisy	4/2010
ČSN	33 2000-5-52, ed.2	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení	2/2012
ČSN	33 2000-5-54, ed. 3	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče	4/2012
ČSN	33 2000-6	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize	9/2007

ČSN	33 2000-7-701 ed.2	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-701: Zařízení jednoú- čelová a ve zvláštních objektech - Prostory s vanou nebo sprchou	9-2007
ČSN	33 2130, ed.3	Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody	12/2014
ČSN EN	62 305-1, ed.2	Ochrana před bleskem - Část 1: Obecné principy	9/2011
ČSN EN	62 305-2, ed.2	Ochrana před bleskem – Část 2 : Řízení rizika	2/2013
ČSN EN	62 305-3, ed.2	Ochrana před bleskem – Část 3 : Hmotné škody na stavbách a nebezpečí života	1/2012

4. Technické údaje

Projekt je vypracován pro **provozní napětí**

3+PEN, AC, 50 Hz, 230/400V / TN - C – přívodní vedení

3+PE+N, AC, 50 Hz, 230/400V / TN - C – S – vnitřní instalace

Energetická bilance- charakteristika odběrného místa

vytápění, ohřev vody – tepelné čerpadlo 9,0 kW

s biv. elektrokotlem

příprava pokrmů 10,0 kW

myčka, pračka 4,5 kW

osvětlení 1,0 kW

ostatní 8,0 kW

drobná elektronika 2,0 kW

Instalovaný příkon celkem $P_i = 34,5 \text{ kW}$

Výpočtové zatížení $P_p = 20,0 \text{ kW}$

Hodnota navrženého hlavního jističe je 3x25A charakteristiky B. V rozvaděči na přívodním vedení je osazen hlídač proudového maxima HJ103 – v případě nutnosti odpíná předem zvolené topné vývody.

V případě uživatelského nekomfortu investor zažádá o navýšení rezervovaného příkonu – o navýšení hodnoty hlavního jističe (3x32A/3).

Zajištění požadovaného příkonu - pojistková skříň – je součástí distribučních rozvodů – není předmětem této PD

Měření el. energie - Měření spotřeby el. energie bude přímé, dvousazbové. Osazení elektroměrového rozvaděče není součástí této PD.

Ochranná opatření dle ČSN 33 2000 - 4 – 41, ed.3

Prostředky základní ochrany (před přímým dotykem)

- ochrana před dotykem živých částí - krytím, polohou, izolací

Ochrana při poruše (před dotykem neživých částí)

- ochranné uzemnění a pospojování
- automatickým odpojením od zdroje v předepsaném čase
- doplňková - proudovým chráničem s vypínacím poruchovým proudem nepřevyš. hodnotu 30 mA

Ochrana před přepětím - Objekt bude vybaven koordinovanou přepětovou ochranou, dle analýzy rizika musí odpovídat LPL III.

Na vstupu vedení nn do budovy (do RD) se osadí kombinovaný svodič bleskového proudu třídy 1,2 (stupeň B+C). Třetím stupněm ochrany budou vybaveny zásuvkové vývody se zařízeními citlivými na přepětí, popř. bude použit třetí stupeň umístěný přímo v zásuvce, kde bude dané zařízení zapojeno – dle požadavku investora.

Ochrana před zkratovými proudy a před přetížením – pojistkami, jističi

Kompenzace účinníku - není součástí tohoto projektu.

Stupeň důležitosti dodávky el. energie : 3. stupeň, ČSN 34 1610

Prostředí – viz protokol o prostředí

Pokud se změní účel místnosti, nebo se instaluje zařízení měnící stanovené prostředí, je nutné toto přehodnotit a posoudit, zda tomu vyhovuje krytí instalovaného zařízení elektro. Provozovatel ve zkušební době prověří správnost navrženého prostředí.

Hlavní a místní doplňující pospojování - Pod rozvodnicí RD (popř. v ní) bude provedena přípojnice ochranného pospojování HOP v krabici KO125E se svorkovnicí EPS2. Do nich je vyvedeno HOP:

Vodičem CYA 25 mm²: - ochranný vodič PEN z RD

Vodičem CYA 16 mm²: - STA

Vodičem CYA 6 mm²: - vodivé části přicházející do budovy z venku
- kovové konstrukční části, ÚT, ZTI, chránička přívodu

Vodičem FeZn ϕ 10 mm - propojení s uzemněním

Vodivé části přicházející do budovy zvenku, musí být pospojovány co nejbližší k jejich vstupu do budovy.

Dispoziční řešení a technický popis

PD neřeší osazení domu. Rozvody jsou uvažovány do vzdálenosti 1m od objektu. Z elektroměrového rozvaděče dojde k napojení domovní rozvodnice kabelovým přívodem CYKY 4Jx16 mm² a kabelem pro ovládání chodu tepelného čerpadla, přímotopných spotřebičů CYKY 5 J x 1,5 mm².

Kabely budou vedeny v zemi, musí být uloženy dle **ČSN 332000-5-52 a ČSN 73 6005**.

Při vstupu kabelu z objektu do země se musí kabel v trubce utěsnit proti vnikání vlhkosti.

Rozvaděče

RE – elektroměr. rozvaděč - musí odpovídat standardu příslušných energetických závodů .

RD – zapuštěná rozvodnice pro jištění a ovládání vývodů v objektu rodinného domu

Není dodržena podmínka, aby porucha na jednom vývodu neovlivnila jiné vývody. Zásuvkové vývody jsou sdruženy po skupinách za proudové chrániče, protože projektant předpokládá nízkou vzájemnou soudobost využití vývodů v rodinném domě. Návrhem není snížena bezpečnost instalace, pouze se jedná o uživatelský komfort, jenž je i tak standardní při správném provedení elektroinstalace. Bude-li investor požadovat osazení ochrany proudovými chrániči samostatně pro jednotlivé vývody, musí být provedeny změny v rozvodnici RD před zadáním jejího zhotovení.

El. instalace silnoproudá

Elektroinstalace bude provedena kabely CYKY uloženými ve stavebních konstrukcích.

Přesná dispozice rozvodů bude případně upřesněna s investorem na stavbě.

Spínače a zásuvky budou dle výběru investora. Spínače a zásuvky (230V, STA, TV) . osazené vedle sebe budou ve společných rámečcích – bude upřesněno při realizaci dle přesného počtu prvků.

V obvodových stěnách a ve stěnách sousedících s nevytápěným prostorem budou osazeny krabice zajišťující vzduchotěsnost i při vložení kabelu nebo trubce.

Bytová jednotka - Světelné zdroje musí být voleny tak, aby průměrná intenzita osvětlení jednotlivých místností odpovídala ČSN 734301/Z1 osvětlenosti pro obytné prostory).

Obývací pokoje, ložnice – 50lx - Pro nasvětlení různých činností (ruční práce, čtení,...) je nutné místní osvětlení – vyhovují stojanová nebo nástěnná svítidla.

U TV obrazovky je vhodné umístit malou lampu (5W nebo 7W) nebo speciální svítidlo.

U pracovního stolu je nutné místní osvětlení, aby součet obou osvětlení byl 300lx.

Kuchyně – hlavní 100lx - U pracovních ploch v kuch. lince je nutné místní osvětlení, aby součet obou osvětlení byl min. 300lx.

Koupelny, WC – hlavní 200lx - V koupelně u zrcadel je vhodné místní osvětlení buď samostatně nebo které je součástí koupelnových skříněk.

Chodby – 75lx

V PD ve všech místnostech je navrženo centrální osvětlení místnosti, kde jsou známy pracovní plochy, je navrženo jejich místní osvětlení.

Ovládání osvětlení bude spínači, umístěnými ve výši 1,20 m nad podlahou. Spínače budou umístěny u vchodových dveří uvnitř nebo vně místnosti ovládaného světelného obvodu na straně kliky dveří.

Světelné vývody, jejich rozmístění a osazení bude upřesněno podle požadavku uživatele.

Vzhledem k možné variabilitě volby ovládání a řízení svítidel je vhodné použít přívody ke svítidlům alespoň v hlavních obytných místnostech CYKY J 5x1,5.

- U vstupu k rodinnému domu jsou svítidla ovládaná spínačem pohybu přes sériový spínač v zádveři pro možnost trvalého zapnutí a vypnutí svítidel.
- Osvětlení koupelen a WC je spínačem s orientační doutnavkou vně místnosti.
- Osvětlení spíže a půdního prostoru je ovládáno spínačem se signalizační doutnavkou.
- Je-li kuchyňská sestava nábytku vybavena vestavěným osvětlením pracovní plochy, připojí se toto osvětlení na světelný vývod (F2). Dle typu kuchyňské linky bude pracovní plocha vybavena místním osvětlením nad pracovní plochou. Je nutné dodržet minimální svislou vzdálenost svítidla od dřezu —min.0,4m.
- V půdním prostoru je připraven vývod pro možnost osazení ventilátoru pro odvětrávání radonu. Vývod je ovládán časovým relé s možností nastavení pravidelných cyklů.

Zásuvkové rozvody a ostatní silnoproudé rozvody

Zásuvky vedle sebe budou vždy ve společném rámečku, z hlediska ČSN 33 2130, ed. 2 jsou uvažovány jako jeden zásuvkový vývod.

□ Jednotlivé zásuvky budou v obytných místnostech ve výši 0,3 m nad podlahou, v kuchyni nad pracovní deskou, popř. ve výši, jak to vyžadují specifická zařízení (myčka, lednice, trouba, mikrovlnná trouba, digestoř – dle návrhu kuchyně), v koupelně (mimo žebříky) ve výši 1,2 m nad podlahou, na terase ve výši 0,6 m nad terénem, venku (mimo terasu) ve výši 1,2m nad terénem. Zásuvky nesmí být osazeny za vestavnými spotřebiči.

□ V ložnici je vhodné u postelí umístit minimálně dvojzásuvky (dle návrhu interiéru).

□ Vlastní připojení spotřebičů bude provedeno pomocí zásuvkových vývodů, případně napevno kabely CGSG přes krabicovou rozvodku po upřesnění investora.

□ Samostatné vývody z RD budou pro myčku, pračku, sušičku, pro napájení STA a internetu (v půdním prostoru), pro napájení domovních telefonů.

□ Venkovní vývody a jejich ovládání budou upřesněny před realizací.

El. instalace v koupelnách - Její provedení musí odpovídat ČSN 33 2000 - 7 – 701, ed. 2. Jedná se o umístění vedení, svítidel, ovladačů, zásuvek a el. spotřebičů, jejich provedení a krytí.

Zásuvky i spínače budou v koupelně – pro umyvadlo – ve společném rámečku se spínačem nebo samostatně ve výši min. 1,2 m nad podlahou spodní hranou, pro žebřík – zásuvka musí být trvale přístupná (z důvodu možnosti odpojení topidla), musí splňovat předepsané bezpečnostní normy, výška – dle velikosti a tvaru žebříku – pod zařízením, případně v jeho těsné blízkosti vedle něho u jeho spodního okraje.

Umístění těchto prvků je nutné před realizací upřesnit investorem – z důvodu konkrétně zvolených ZTI a ÚT zařízení a použitých obkladů (a z nich vyplynuvšího kladečského plánu).

V těchto prostorách musí být provedeno ochranné pospojení vodičem CY 4 mm² s barvou izolace zelenožlutou. Pospojí se veškeré kovové předměty včetně potrubí a připojí se na ochranný vodič el. instalace. Vedení ve stěnách a příčkách, které se dotýkají zón 0,1,2 musí být uložena tak, aby byly v hloubce alespoň 5cm od povrchu sousedícího se zónou.

Krytí svítidel v zóně 1,2 musí být min. IPX4.

Požadavky ÚT -

1. Zapojení TČ (poz. č. 1) na el. síť (napěťová soustava NPE, 50 Hz, 230 V) pevným kabelem.
2. Zapojení vnitřní jednotky (poz. č. 2) na el. síť (napěťová soustava 3NPE, 50 Hz, 3x 400 V) pevným kabelem. Ve vnitřní jednotce jsou osazena el. topná tělesa, výkon celkem 9 kW.
3. Propojení a zapojení regulačních prvků dodávaných výrobcem TČ.
4. Připojení el. topného tělesa (230 V/50 Hz) koupelnového žebříčku v místnosti 109 a 205.
5. Přívody 230 V/50 Hz do skříně rozdělovače podlahového vytápění (ukončeno zapojením na svorkovnici, případně zásuvkou 230V) v m.č. 109 a 201.

6. Případná regulace podlahového vytápění dle požadavků investora.

Požadavky VZT -

1. Přívod elektřiny k VZT jednotce, 230 V, 1600 W
2. Dodávka tlačítek pro spínání nárazového větrání v místnostech -108-, -109- a -205-. Tlačítka umístěna v úrovni ostatních el. vypínačů. Další tlačítko bude poblíž digestoře.
3. Zajištění kabeláže od tlačítek pro nárazové větrání k VZT jednotce (dle zvoleného způsobu regulace).
4. Zajištění kabeláže mezi přepínačem průtoků v místnosti -104- a VZT jednotkou. Přepínač osazen v úrovni ostatních el. vypínačů.

Sdělovací rozvody - Vývody budou provedeny dle projektu na základě upřesňujících informací investora v průběhu realizace.

Pevná telefonní linka - Telefonní připojení objektu bude upřesněno investorem.

Domácí dorozumivací zařízení - V rodinném domku je navrženo zařízení analogových domovních telefonů od firmy URMET DOMUS v sestavě el. vrátný (u vstupu na pozemek), domácí telefon (1.n.p., 2.n.p.), síťový zdroj (v RD) a el. zámek (u branky). Rozvody domácího telefonu budou provedeny vodiči SYKFY, TCEPKPFLE, pro možnost použití videosystému je ve venkovní trase navržen ještě venkovní koaxiální kabel (případně je možné dle zvoleného systému použít datový kabel).

Společná televizní anténa (STA) - Umístění anténního stožáru bude upřesněno specializovanou firmou provádějící STA rozvody, umístění ant. zesilovače i jeho napájení 230V je navrženo v půdním prostoru. Vlastní vytrubkování bude provedeno ohebnými elektroinstalačními PVC trubkami 29 pod omítkou nebo ve stavebních konstrukcích na místa s předpokládaným možným umístěním STA zásuvek. Pro STA zásuvky budou připraveny krabice KU 68, výška osazení bude upřesněna před realizací. Systémem zatrubkování se protáhne protahovací vodič. Zatrubkování tak bude připraveno pro instalaci koax. Kabelů. Krabice, kde nebudou zásuvky STA instalovány, se zavíčkují.

Dodavatel zařízení satelitu, STA provede instalaci anténního systému, zesilovače TAZ, zásuvek a kabelového propojení. Případné umístění paraboly pro satelitní příjem musí být provedena po dohodě s investorem.

Datové rozvody – souběžně s STA je uvažován společný rozvaděč slaboproudu. Odtud bude provedeno vytrubkování a příprava datových kabelů UTP, cat. 5e k jednotlivým účastnickým zásuvkám. Ty budou ve společném rámečku se zásuvkami STA.

Požární signalizace - Podle vyhlášky Ministerstva vnitra 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb budou v objektu instalovány tři optické kouřové detektory - bude upřesněno dle PBR stavby. V případě existence zabezpečovacího systému je vhodné detektory propojit a napojit na uvedený systém.

Hromosvod - Rodinný dům je zařazen v ochranné úrovni III - bude chráněn proti atmosférickým vlivům hřebenovou jímací soustavou. Ochrana před bleskem – metoda ochranného úhlu. Anténní stožár bude chráněn dle konkrétní dispozice – při realizaci. Pro objekt rodinného domu jsou navrženy čtyři svody. Jímací vedení na střeše a svody až ke zkušebním svorkám se provedou vodičem AlMgSi ϕ 8 mm včetně příslušných podpěr. Svody od zkušebních svorek budou ukončeny zaváděcí tyčí, v provedení d16, mimo svodů u dešťových svodů (u nich bude pouze přes zkušební svorku provedeno propojení svodu AlMgSi d8 s vývodem z uzemnění FeZn d10).

Osoba, která elektroinstalaci zhotovila, nebo jí zmocněná osoba, musí provést poučení o správném a bezpečném užívání elektrické instalace. Při bouři (i hrozící bouři) se nesmějí osoby z důvodu krokového a dotykového napětí pohybovat v blízkosti svodů hromosvodu (ve vzdálenosti menší než 3 m). Majitel nebo uživatel objektu s touto podmínkou seznámí osoby, kterých se uvedené opatření může týkat.

Pro zvýšení bezpečnosti v blízkosti svodů je vhodné aplikovat opatření:

Opatření na ochranu před krokovým napětím -

Nebezpečí se zmenší na přípustnou úroveň, když

- za normálního provozu nebudou do vzdálenosti 3m od svodů žádné osoby
- bude zajištěno, aby rezistivita povrchové vrstvy terénu v okruhu do tří metrů od svodu nebyla menší než 100 kiloOhmů (vrstva šterku o tloušťce 15 cm, asfalt)

Nelze-li splnit ani jedna podmínka, musí být

- **do vzdálenosti 3m od svodu pod povrchem terénu uložená kari sít' propojená s uzemněním nebo**
- svod doplněn fyzickou zábranou nebo výstražnou tabulkou, aby se snížila pravděpodobnost vstupu do nebezpečné oblasti v okruhu 3m od svodu

Opatření na ochranu před dotykovým napětím

Nebezpečí se zmenší na přípustnou úroveň, když

- za normálního provozu nebudou do vzdálenosti 3m od svodů žádné osoby
- bude zajištěno, aby rezistivita povrchové vrstvy terénu v okruhu do tří metrů od svodu nebyla menší než 100 kiloOhmů (vrstva šterku o tloušťce 15 cm, asfalt)

Nelze-li splnit ani jedna podmínka, musí být

- izolace odkrytého svodu odpovídající impulznímu výdržnému napětí 100 kV, 1,2/50mikros, například nejméně 3mm zesíťovaným polyetylenem nebo
- svod doplněn fyzickou zábranou nebo výstražnou tabulkou, aby se snížila pravděpodobnost dotyku svodů na minimum

Uzemnění el. zařízení a hromosvodu - Pro uzemnění elektrických zařízení a hromosvodu bude zemnicí pásek FeZn 30x4 položený v betonových základech objektu. Odtud jsou vyvedeny praporce pro připojení jednotlivých potřebných uzemnění. Drátem FeZn ϕ 10 mm (páskem FeZn 30 x 4 mm) budou propojeny se základovým zemnicím ochranná přípojnice HOP a svody od hromosvodů a spodní konce svislých dešťových svodů, v případě kovového komínu jeho spodní část, kari sítě pod povrchem terénu do vzdálenosti 3m od svodů.

Obvodový zemnic se ukládá pod izolační vrstvy cca 5 cm nad dnem výkopu, aby byl vodič obklopen betonovou směsí. Všechny zemní spoje a praporce FeZn d10 budou opatřeny pasivní ochranou proti korozi, tj. asfaltovou zálivkou, licí pryskyřicí, antikorozní páskou, apod., od základových zemniců na přechodu z betonu do země nejméně 30 cm v betonu a 10 cm v zemi a na přechodu z betonu na povrch nejméně 10 cm v betonu a 20 cm nad povrchem.

Při stavebních pracích bude zajištěna ochrana zemnění proti poškození. V rámci prací bude průběžně prováděna fotodokumentace provádění a uložení zemnicího pásku a provádění protikorozní ochrany spojů – ty bude předána investorovi.

Hodnota zemního odporu jednotlivého svodu nemá přesáhnout 10 Ω . Provedení uzemnění musí odpovídat **ČSN 33 2000 - 5 – 54,ed.3.**

Bezpečnost obsluhy el. zařízení je nutné zajistit, aby nedošlo k úrazům a poruchám. Osoby pověřené obsluhou a prací na el. zařízení se musí řídit normami ČSN EN 50 110 – 1ed.2.

Revize el. zařízení musí být prováděna ve lhůtách stanovených ČSN 331500, ČSN 33 21000-6. El. zařízení, ovladače, kabely opatřit štítky dle popisu. Na elektroinstalaci a hromosvod musí být provedeny výchozí revize a zpracované revizní zprávy.

Vzniknou-li po prostudování dokumentace nejasnosti, budou tyto konzultovány se zpracovatelem na tlf. 606 837308. Tato tech. zpráva tvoří nedílnou součást projektové dokumentace, doplňuje výkr. část.

El. instalace a hromosvod musí být provedeny podle platných předpisů a norem ČSN a souvisejících předpisů IEC.

PROTOKOL Č. 61/2021 - URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ

Akce: Rodinný dům typ "BEATA"
Investor: Ekaterina Matveeva, U Slovanky 2440/5C, 182 00 Praha
Místo stavby: k.ú. Velká Hraštice, p.p.č. 91/48
Stupeň: Dokumentace pro ohlášení stavby

Složení komise: Ing. Karel Peterka (profese ST), Ing. Hana Bezstarosti (profese EL)

Použité podklady:

- ČSN 33 2000-5-51, ed.3 , část 5 -51 - Výběr a stavba elektrických zařízení - všeobecné předpisy
- Stavební výkresy objektu

Popis objektu: Zděný dvoupodlažní rodinný dům, vnitřní příčky zděné, stropy – SDK podhled.

Soupis vnějších vlivů pro dané prostory:

1 – vnitřní prostory obytné, komunikace, pracovna, komora, WC, spíž
AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AP1, AQ1, AR1, AS1, BA1, BC2, BD1, BE1, **CA2**, CB1
El. rozvody uložené na hořlavých podkladech a v nich musí vyhovovat ČSN 33 2312.

– sprcha+domácí práce, lázeň+WC - prostory jsou rozděleny do zón dle ČSN 33 2000-7-701, ed.2. Provedení elektroinst. musí odpovídat výše uvedeným ČSN 3320007-701, ed. 2.

- prostor s umyvadlem - je přesně určen ČSN 33 2130, ed.3.
Provedení elektroinst. v těchto prostorech musí odpovídat výše uvedené ČSN.

2 – jízdní kola, zahradní náradí - prostor vnitřní, netemperovaný
AA4, **AB4**, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AP1, AG1, AR1, AS1, BA1, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1

3 - prostor venkovní – terasa, závětrí
AA7, **AB7**, AC1, **AD3** (v místech pod přístřeškem), **AD4**, AE1, **AF2**, AG1, AH1, **AK2**, **AL2**, AM1, **AN3**, AP1, AP1, AQ2, AR1, **AS3**, BA1, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1

Datum sepsání protokolu: 25.11.2021

Podpis :

